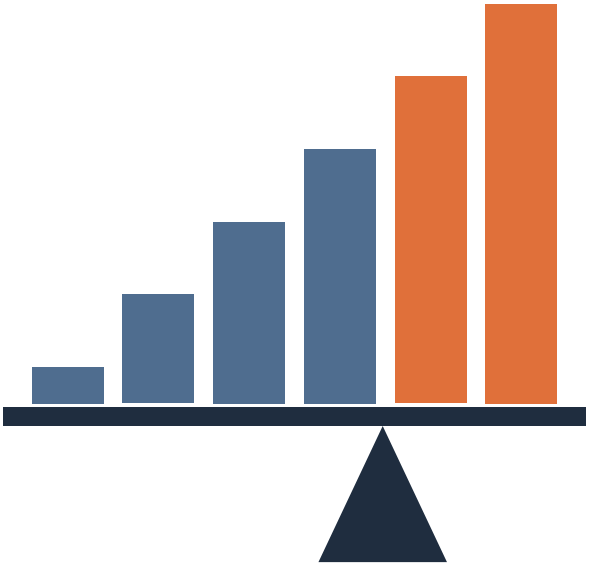
Матожидание и индикаторы

Урок



До сих пор считали вероятности событий. Сегодня — средние: сколько в среднем выпадет, сколько выиграешь, сколько придётся ждать. На собеседованиях это самый частый вопрос: «найдите ожидание».

Случайная величина и её ожидание

Def (случайная величина). Случайная величина X — число, которое зависит от исхода опыта, то есть функция $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$. Её *распределение* — список значений x и вероятностей $\mathrm{P}(X = x)$.

Def (математическое ожидание).

$$\mathrm{E}X = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)\,\mathrm{P}(\omega) = \sum_{x} x\,\mathrm{P}(X = x).$$

Это среднее значение X за много повторений опыта. Ещё это справедливая цена игры, которая платит X: по такой цене в среднем не выигрывает ни игрок, ни казино. Если значений бесконечно много, сумма — ряд, и он может расходиться.

Утверждение (функция от величины). Для любой функции f

$$\mathrm{E}f(X) = \sum_{x} f(x)\,\mathrm{P}(X = x).$$

Обычно $\mathrm{E}f(X) \neq f(\mathrm{E}X)$: среднее квадрата — не квадрат среднего.

Def (индикатор). Индикатор события A — величина I_A: она равна 1, если A произошло, и 0, если нет. Её ожидание — вероятность события:

$$\mathrm{E}I_A = 1 \cdot \mathrm{P}(A) + 0 \cdot \mathrm{P}(\overline{A}) = \mathrm{P}(A).$$

Def (независимые величины). Величины X и Y независимы, если события $\{X = x\}$ и $\{Y = y\}$ независимы при любых x и y. Тогда

$$\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}X \cdot \mathrm{E}Y.$$

Без независимости это неверно: при $X = Y = I_A$ слева $\mathrm{P}(A)$, справа $\mathrm{P}(A)^2$.

Пример. Кубик бросают один раз, X — выпавшее число. Найдите $\mathrm{E}X$ и $\mathrm{E}X^2$.

Решение. $\mathrm{E}X = \frac{1+2+\ldots+6}{6} = \frac{7}{2}$ — такого значения у X нет, и это нормально. А

$$\mathrm{E}X^2 = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6} \approx 15{,}17,$$

а не $\left(\frac{7}{2}\right)^2 = 12{,}25$.

А1. Бросают два кубика, X — наибольшее из выпавших чисел. Найдите распределение X и $\mathrm{E}X$.

А2 (игра chuck-a-luck). Вы ставите 1 рубль на одно из чисел от 1 до 6, и бросают три кубика. Если ваше число выпало хотя бы на одном кубике, ставку возвращают и доплачивают по рублю за каждый кубик с ним. Если не выпало ни на одном, ставка пропадает. Сколько вы в среднем выигрываете за игру?

А3. Завтра акция будет стоить 80, 100 или 130 с вероятностями 0,3, 0,5 и 0,2. Опцион даёт право купить её завтра по 100: если цена выше 100, владелец опциона получает разницу, иначе — ничего.

а) Найдите ожидание завтрашней цены.
б) Сколько в среднем приносит опцион?
в) Почему ответ б не равен ожиданию цены минус 100?

А4. Вы продаёте одну акцию по цене s. Завтра она будет стоить 110 или 90, равновероятно. Покупатель с вероятностью 0,2 инсайдер: знает завтрашнюю цену и покупает, только если она 110. Иначе он о цене ничего не знает и покупает с вероятностью $\frac{1}{2}$. Ваша прибыль — s минус завтрашняя цена, если он купил, и 0, если не купил.

а) Найдите ожидание прибыли при $s = 100$.
б) При какой цене s ожидание прибыли равно нулю?

A5. Акция стоит 100. Каждый день, независимо от прошлых дней, её цена с вероятностью $\frac{1}{2}$ умножается на 1,5 и с вероятностью $\frac{1}{2}$ — на 0,5.

а) Найдите ожидание цены через 10 дней.

б) С какой вероятностью через 10 дней цена будет выше 100?

A6 (Санкт-Петербургский парадокс). Монету бросают до первого орла. Если орёл выпал на k-м броске, казино платит 2^k рублей.

а) Найдите ожидание выплаты.

б) У казино всего 2^{20} рублей — около миллиона. Если выигрыш больше, оно отдаёт всё, что есть. Найдите ожидание выплаты теперь.

Линейность и индикаторы

Утверждение (линейность). Для любых величин X, Y и любого числа c

$$\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}X + \mathrm{E}Y, \qquad \mathrm{E}(cX) = c\,\mathrm{E}X.$$

Независимость не нужна. Почему: сумма по исходам распадается на две,

$$\sum_\omega \big(X(\omega)+Y(\omega)\big)\mathrm{P}(\omega) = \sum_\omega X(\omega)\,\mathrm{P}(\omega) + \sum_\omega Y(\omega)\,\mathrm{P}(\omega).$$

Замечание (метод индикаторов). Если X — число событий из $A_1, \ldots, A_n$, которые произошли, то $X = I_{A_1} + \ldots + I_{A_n}$ и

$$\mathrm{E}X = \mathrm{P}(A_1) + \ldots + \mathrm{P}(A_n).$$

События могут быть как угодно зависимы. Распределение X бывает трудно найти, а ожидание — просто сумма вероятностей. Вся работа — придумать, сумма каких индикаторов есть X.

Утверждение (ожидание до первого успеха). Опыт повторяют независимо, пока не случится успех; в каждой попытке он случается с вероятностью $p > 0$. Тогда номер N первой успешной попытки в среднем равен $\frac{1}{p}$.

Почему: $N = I_{\{N>0\}} + I_{\{N>1\}} + I_{\{N>2\}} + \ldots$ — единиц в сумме ровно N. $\mathrm{P}(N > k) = (1-p)^k$: первые k попыток неудачны. Поэтому

$$\mathrm{E}N = 1 + (1-p) + (1-p)^2 + \ldots = \frac{1}{p}.$$

Пример. Пять мальчиков и пять девочек садятся в ряд в случайном порядке. Сколько в среднем пар соседей разного пола?

Решение. Пар соседей девять. Соседи на местах i и $i{+}1$ разного пола с вероятностью $2 \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{5}{9}$: мальчик, затем девочка или наоборот. По линейности ответ $9 \cdot \frac{5}{9} = 5$. Индикаторы здесь зависимы — линейности это не мешает.

B1 (дни рождения). В комнате n человек, дни рождения независимы и равновероятны среди 365 дней.

а) Сколько в среднем пар людей с общим днём рождения при $n = 30$?

б) При каком наименьшем n это ожидание больше 1?

B2. Кубик бросают 6 раз. Сколько различных чисел в среднем выпадет?

B3. Колоду из 52 карт перетасовали и открывают карты по одной. На каком месте в среднем окажется первый туз?

B4 (собиратель купонов). Кубик бросают, пока не выпадет каждая из шести граней. Сколько бросков понадобится в среднем?

B5. За день пришло 10 заявок на покупку, все цены разные, порядок прихода случаен. Сколько раз в среднем обновлялась наибольшая цена? Первая заявка тоже считается обновлением.

B6. Колоду из 52 карт перетасовали и выложили в ряд. Сколько в среднем пар соседних карт одного достоинства?